

多元函数在(0,0)处的连续性、偏导数、可微性及方向导数

17. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 在点 (0,0) 处, 考察二元函数

$f(x, y)$ 是否连续, 是否可偏导, 是否可微分, 方向导数是否存在?

一、连续性

用极坐标: 令 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ ($\rho \rightarrow 0$)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho \cos \theta \cdot \rho \sin \theta}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \sin \theta \cos \theta = 0 = f(0, 0)$$

故 $f(x, y)$ 在 (0,0) 处连续 ✓

二、偏导数存在性

按定义求一阶偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0$$

故在 (0,0) 处两个一阶偏导数都存在, 且 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ ✓

三、可微性

可微的充要条件:

$$\Delta z - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y] = o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$$

代入:

$$\Delta z = f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) = \frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

$$\frac{\Delta z}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

取 $\Delta y = \Delta x \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2}{2(\Delta x)^2} = \frac{1}{2} \neq 0$$

不满足高阶无穷小，故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微❌

四、方向导数存在性

设方向向量 $\boldsymbol{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，方向导数定义：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} \right|_{(0,0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2 \cos \alpha \sin \alpha}{t \cdot t} = \cos \alpha \sin \alpha$$

极限存在，故任意方向的方向导数都存在✅

最终结论

- 1. 在 $(0, 0)$ 处连续；
- 2. 在 $(0, 0)$ 处可偏导；
- 3. 在 $(0, 0)$ 处不可微；
- 4. 在 $(0, 0)$ 处任意方向导数均存在。

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)